高中生物 OpenStax Biology 2e · 第27章 · 4 节

动物有什么共同特征?

第27章 动物多样性导论
(Introduction to Animal Diversity)

01 动物界的特征

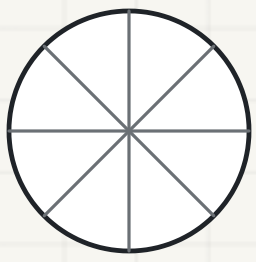
第27.1节：动物是多细胞、异养的真核生物，多数能运动；有组织分化，进行有性生殖，胚胎发育经过囊胚和原肠胚

多细胞	异养	会运动	胚胎发育
无细胞壁	摄食	多数	囊胚、原肠胚

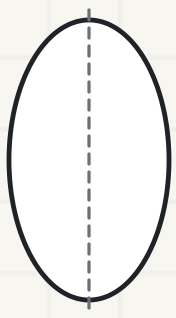
↓

02 分类的依据

第27.2节：动物按体制（无对称、辐射对称、两侧对称）、胚层数、体腔类型以及原口还是后口来分类



辐射对称



两侧对称

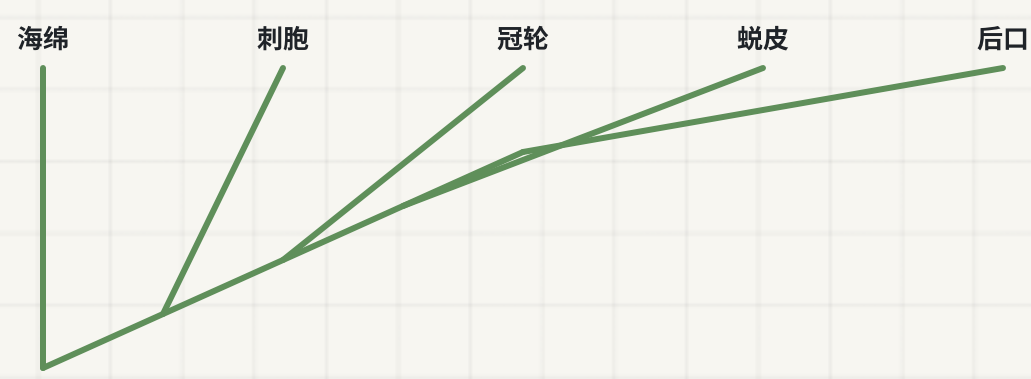
胚层：二胚层 / 三胚层

体腔：无 / 假 / 真

↓

03 系统发育与历史

第27.3–27.4节：分子数据把两侧对称动物分为冠轮动物、蜕皮动物和后口动物；寒武纪大爆发时多数动物门出现；几次大灭绝改变了动物历史



寒武纪大爆发（约 5.4 亿年前）

这一章要点

- **对称** · 辐射或两侧
- **胚层** · 二或三层
- **拓展** · 找身边的对称动物
- **安全** · 勿徒手抓野生动物

教材来源：OpenStax Biology 2e 第27章 Introduction to Animal Diversity · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）